

จาก clone จนเห็นหน้าเว็บจริง

ระบบเก็บ log แบบตรวจสอบย้อนหลังได้ — mask ข้อมูลส่วนตัว · ตรวจจับการโจมตี · พิสูจน์ว่า log ไม่ถูกแก้ไขด้วย Merkle root บน blockchain

Linux · Windows (WSL2) · macOS เวลาที่ใช้ ~20-30 นาที (ครั้งแรก) อัปเดต 2026-09-25

0	1	2	3	4	5	6
ติดตั้งโปรแกรม	clone	bootstrap	trust HTTPS	login + OTP	ยิงข้อมูล demo	ใช้งาน dashboard

เครื่องที่ต้องใช้

Linux (Ubuntu)	ทดสอบแล้ว — clone ใหม่แล้วรันครบทั้งสาย (2026-09-25)
Windows 10 / 11	รันผ่าน WSL2 · script รองรับแล้ว แต่ยังไม่ ได้ทดสอบบนเครื่องจริง
macOS	Intel / Apple Silicon · script รองรับแล้ว แต่ยังไม่ ได้ทดสอบบนเครื่องจริง
RAM	อย่างน้อย 8 GB (ระบบใช้จริงราว 3.5 GB · Windows / macOS แนะนำ 16 GB)
พื้นที่ดิสก์	ว่างอย่างน้อย 15 GB (Docker image รวมราว 6 GB + build cache)
อินเทอร์เน็ต	ต้องมีตอน clone และ build ครั้งแรก

0 ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้ (ครั้งเดียวต่อเครื่อง · ทำเฉพาะ OS ของตัวเอง)

Linux (Ubuntu) **ทดสอบแล้ว**

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl jq openssl python3 libnss3-tools

# Docker + Compose v2 (ถ้ายังไม่มี)
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER      # แล้ว logout / login ใหม่ 1 ครั้ง
docker compose version             # ต้องขึ้น v2.x
```

Windows 10 / 11 ยังไม่ได้ทดสอบ

script ของระบบเป็น bash จึงต้องรันใน **WSL2 (Ubuntu ที่อยู่ใน Windows)**

1. เปิด PowerShell แบบ **Run as administrator** แล้วพิมพ์ `wsl --install -d Ubuntu` → restart เครื่อง → เปิดแอป **Ubuntu** จากเมนู Start แล้วตั้ง username / password
2. ติดตั้ง **Docker Desktop** (docker.com/products/docker-desktop) → Settings → Resources → **WSL integration** → เปิด Ubuntu
3. ในหน้าต่าง Ubuntu:

```
sudo apt update && sudo apt install -y git curl jq openssl python3
docker compose version          # ต้องขึ้น v2.x (มาจาก Docker Desktop)
```

ทุกคำสั่งในคู่มือนี้ พิมพ์ในหน้าต่าง Ubuntu

ไม่ใช่ PowerShell หรือ Command Prompt · ส่วนหน้าเว็บเปิดด้วยเบราว์เซอร์ของ Windows ได้ตามปกติ

macOS ยังไม่ได้ทดสอบ

1. ติดตั้ง **Docker Desktop** (เลือกรุ่น Apple Silicon หรือ Intel ให้ตรงเครื่อง) → Settings → Resources → Memory **อย่างน้อย 6 GB**
2. ใน Terminal:

```
xcode-select --install          # ได้ git + python3 (ถ้ามีแล้วจะแจ้งว่าติดตั้งอยู่แล้ว)
# Homebrew (ถ้ายังไม่มี) - ดูกำสั่งติดตั้งที่ brew.sh
brew install jq
docker compose version          # ต้องขึ้น v2.x
```

curl และ openssl มากับ macOS อยู่แล้ว

1 Clone โปรเจกต์

```
cd ~
git clone https://github.com/ChanakanNalong/logchain.git
cd logchain
```

Windows: clone ในหน้าต่าง Ubuntu และอยู่ในโฟลเดอร์ ~ เท่านั้น

ห้ามไว้ใต้ `/mnt/c/...` (ตั้งสิทธิ์ไฟล์ key ไม่ได้ → Kafka ขึ้นไม่ได้ และช้ามาก) · ห้าม clone ด้วย Git for Windows (จะเจอ `/bin/bash^M: bad interpreter`)

2 ยกทั้งระบบ — คำสั่งเดียว

```
./scripts/bootstrap.sh
```

script จะทำให้ทั้งหมด: สุ่มรหัสผ่านทุกตัวลงไฟล์ `.env` · สร้าง certificate · เปิดฐานข้อมูล, Vault, Kafka, Keycloak · build และเปิด backend, dashboard, ระบบตรวจจับ

- ครั้งแรกบนเครื่องใหม่ต้อง build image — **ราว 10-20 นาที** (ครั้งต่อไป 2-3 นาที)
- Windows / macOS: เปิด Docker Desktop ค้างไว้ก่อนรับ
- จบแล้วต้องเห็นกรอบ **“LogChain พร้อมใช้งาน”** พร้อมรายการ URL

ตรวจสอบว่าทุกอย่างขึ้นครบ:

```
docker compose ps      # ทุกตัวต้องเป็น Up / healthy – ไม่มี Restarting
```

3 ให้เบราว์เซอร์เชื่อถือ HTTPS (ครั้งเดียวต่อเครื่อง)

```
./scripts/trust-web-ca.sh      # เลือกวิธีตาม OS ให้เอง
```

OS	script ทำอะไร	ต้องทำเพิ่ม
Linux	ใส่ CA ลง Chrome / Edge / Firefox	–
Windows	ใส่ CA ลง cert store ของ Windows (Chrome / Edge)	หน้าต่าง Security Warning เด้งขึ้น → กด Yes
macOS	ใส่ CA ลง login keychain (Chrome / Safari / Edge)	ใส่รหัสผ่านเครื่อง หรือ Touch ID

สำคัญ

รับแล้ว **ปิดเบราว์เซอร์ทุกหน้าต่างแล้วเปิดใหม่** — ถ้าข้ามขั้นนี้จะเจอหน้าต่างเตือน “การเชื่อมต่อไม่เป็นส่วนตัว” · Firefox บน Windows / macOS: ถ้ายังเตือน ไปที่ `about:config` → ตั้ง `security.enterprise_roots.enabled` เป็น `true`

4 เปิดหน้าเว็บ แล้ว login

เปิด <https://localhost:3453> ระบบจะพาไปหน้า login ของ Keycloak

Username	<code>admin-user</code>
Password	อยู่ในไฟล์ <code>.env</code> — ดูด้วยคำสั่ง <code>grep KEYCLOAK_ADMIN_USER_PASSWORD .env</code>

login ครั้งแรกต้องตั้ง OTP (ยืนยันตัวตน 2 ชั้น)

1) เปิดแอป Authenticator ในมือถือ (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ฯลฯ) · 2) สแกน QR code ที่ขึ้นบนจอ · 3) พิมพ์รหัส 6 หลักจากแอป → เข้า dashboard ได้
ครั้งต่อไป login ด้วยรหัสผ่าน + รหัส OTP จากแอป

5 ยิงข้อมูล demo ให้หน้าเว็บมีอะไรให้ดู

ระบบที่เพิ่งติดตั้งยังไม่มี log เลย — ใช้ script ยิงข้อมูลตัวอย่าง (รันในไพลเดอร์ `logchain`):

```
# 1) log 1 รายการ — เลขบัตรในข้อความจะถูก mask เป็น [PAN] ก่อนเก็บ
./scripts/ingest-log.sh

# 2) จำลองการเดารหัสผ่าน (brute force) 6 ครั้ง → ระบบตรวจจับแล้วออก alert
set -a; . ./env; set +a
T=$(curl -sf -X POST http://localhost:8080/realms/logchain/protocol/openid-connect/token \
  -d grant_type=client_credentials -d client_id=log-ingestor \
  -d "client_secret=$LOGCHAIN_INGESTOR_SECRET" | jq -r .access_token)
./scripts/demo-brute-force.sh "$T"
```

รอราว 1 นาทีแล้ว refresh หน้าเว็บ จะเห็น:

หน้า	สิ่งที่ควรเห็น
Logs	log ที่ยิงเข้าไป — ข้อมูลส่วนตัวถูก mask แล้ว
Alerts	alert ระดับ CRITICAL “Multiple authentication failures (brute force)”
Integrity	batch สถานะ SEALED — log ถูกรวมเป็น Merkle root ทุก 1 นาที · จะขึ้น CONFIRMED (บันทึกบน blockchain) ต้องใส่ <code>BLOCKCHAIN_PRIVATE_KEY</code> ใน <code>.env</code> เอง (ไม่บังคับ)

6 ใช้งาน dashboard

เมานูอยู่แถบซ้าย · `admin-user` มีครบทุก role จึงเห็นทุกเมนู (บัญชีอื่นเห็นตาม role ของตัวเอง)

เมนู	ใช้ทำอะไร	role ที่ต้องมี
Dashboard	ภาพรวม: จำนวน log · Chain Integrity (%) · กราฟปริมาณ log (เลือกช่วง 1H – All) · IP ต้นทางที่เจอบ่อย · log ล่าสุด	analyst · operator · admin
Logs	ค้นหาด้วย ID / source / IP / event · กรองตามประเภทการโจมตีและ severity · เลื่อนหน้า	analyst · operator · admin
ML Detection	ผลการ train โมเดล DeepLog (confusion matrix) + การตรวจจับที่เกิดขึ้นจริงในระบบ	analyst · operator · admin
Dataset	ข้อมูลอ้างอิงของ dataset HDFS ที่ใช้ train (ข้อมูลคงที่ ไม่ได้ดึงจากระบบ)	–
Verify	สถานะ chain (Integrity · Sealed · Tampered · Anchored) + ตรวจสอบ Merkle proof ของ log ที่ละรายการ	analyst · operator · admin
Alerts	รายการ alert · กรองตาม status / severity / ประเภท · กดแถวเพื่อดูรายละเอียด · ปุ่ม Resolve	ดู: analyst ขึ้นไป · Resolve: operator · admin
Reports	รายงาน compliance ตามช่วงวันที่ (integrity รายวัน · audit · คำขอลบข้อมูล PDPA) · ปุ่ม Export CSV	auditor · admin
Settings	จัดการผู้ใช้: เพิ่ม / ถอด role · ปิดบัญชี (ถอด admin ของตัวเองหรือคนสุดท้ายไม่ได้ — ระบบกันไว้)	admin

ลองทำตาม 3 สถานการณ์

ก. เจอการโจมตี → จัดการ alert

- 1. รับขั้นที่ 5 (brute force) แล้วรอ ~1 นาที
- 2. เมนู **Alerts** → ตั้งตัวกรอง status เป็น **OPEN** → เห็น alert **CRITICAL** "Multiple authentication failures (brute force)"
- 3. กดที่แถวเพื่อดูรายละเอียด (host · จำนวนครั้งที่เกิดซ้ำ) → กด **Resolve** → status เปลี่ยนเป็น **RESOLVED**

ข. พิสูจน์ว่า log ไม่ถูกแก้ไข

- 1. เมนู **Verify** → การ์ด Chain status ต้องขึ้น Chain integrity **100%** และ Tampered **0**
- 2. ในรายการ log ล่าสุด กดปุ่ม **Verify** ของ log ใดก็ได้ → ต้องขึ้น **"Verified — proof valid"** พร้อม hash ที่คำนวณใหม่ · Merkle path · root ของ batch
- 3. ถ้าขึ้น "Log not found, or not yet sealed into a batch" = log เพิ่งเข้า ยังไม่ถูกปิด batch — รอ 1 นาทีแล้วลองใหม่

batch สถานะ **SEALED** = ตรวจสอบความถูกต้องในเครื่องทุกนาทีแล้ว · **CONFIRMED** = บันทึก root บน blockchain ด้วย (ต้องตั้ง `BLOCKCHAIN_PRIVATE_KEY`)

ค. ออกรายงาน

- 1. เมนู **Reports** → เลือกช่วงวันที่ **From / To**
- 2. ดูตาราง integrity รายวัน (Tampered · Unverified · Pending) และสถิติ audit
- 3. กด **Export CSV** → ได้ไฟล์ `compliance_<from>_<to>.csv`

หน้าอื่นที่เปิดดูได้

อะไร	URL	login
Swagger (API)	https://localhost:3443/api	-
Grafana	http://localhost:3002	<code>admin</code> / <code>GRAFANA_ADMIN_PASSWORD</code> ใน <code>.env</code>
Prometheus	http://localhost:9090	-
Keycloak admin	https://localhost:8443/admin	<code>kc-admin</code> / <code>KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD</code> (ครั้งแรกตั้ง OTP)

ปัญหาที่เจอบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เบราว์เซอร์เตือนเรื่อง certificate	ยังไม่รับ <code>./scripts/trust-web-ca.sh</code> หรือยังไม่ได้ปิด-เปิดเบราว์เซอร์ใหม่
<code>Invalid parameter: redirect_uri</code>	<code>./scripts/sync-keycloak-urls.sh</code>
<code>permission denied</code> ตอนใช้ docker	ยังไม่ logout / login หลัง <code>usermod -aG docker</code>
<code>address already in use</code>	มีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ตเดียวกันอยู่ — ปิดโปรแกรมนั้นก่อน
Windows: <code>ports are not available</code>	Windows จองพอร์ตไว้ — PowerShell (admin): <code>net stop winnat</code> แล้ว <code>net start winnat</code> แล้วรับ bootstrap ซ้ำ
Windows: Kafka ขึ้นไม่ได้ <code>Permission denied</code> · <code>bad interpreter</code>	repo อยู่ใต้ <code>/mnt/c</code> หรือ clone ด้วย Git for Windows — clone ใหม่ใน <code>~</code> ของ Ubuntu
Windows / macOS: container ตายเอง (<code>Exited (137)</code>) หรือช้ามาก	Docker Desktop ได้ RAM น้อยไป — Settings → Resources → Memory อย่างน้อย 6 GB
container ขึ้น <code>Restarting</code>	ดูสาเหตุ: <code>docker compose logs <ชื่อ service></code> · ส่วนใหญ่แก้ได้ด้วยรับ <code>./scripts/bootstrap.sh</code> ซ้ำ
เคยพิมพ์ <code>docker compose up -d</code> เปล่า ๆ แล้ว Vault / Kafka / backend พัง	รับ <code>./scripts/bootstrap.sh</code> ซ้ำ — ใส่ <code>HOST_UID</code> / <code>HOST_GID</code> ให้เอง แล้วสร้าง container ใหม่ · ถ้ายังพัง ส่ง error มาให้เจ้าของโปรเจกต์
อยากเริ่มใหม่ทั้งหมด	<code>docker compose down -v && rm -rf .env infra/vault/.secrets infra/kafka/certs infra/tls/certs</code> แล้วรับ bootstrap ใหม่ — ข้อมูลหายทั้งหมด

ปิดระบบ และเปิดใช้ครั้งต่อไป

สถานการณ์	ทำอะไร
ปิดคอมหรือรีสตาร์ทเฉย ๆ (ไม่ได้สั่ง <code>down</code>)	ระบบกลับมาเองเมื่อ Docker เริ่มทำงาน · Windows / macOS: เปิด Docker Desktop แล้วรอ 1-2 นาที → เปิด <code>https://localhost:3453</code>
ปิดระบบเอง	<code>docker compose down</code> — ข้อมูลยังอยู่
เปิดหลังสั่ง <code>down</code> หรือ container ไม่ขึ้นเอง	คำสั่งข้างล่าง — ไม่ต้อง trust HTTPS ใหม่ ไม่ต้องตั้ง OTP ใหม่
ลบทิ้งทั้งหมด	<code>docker compose down -v</code> — ข้อมูลหายทั้งหมด

```
cd ~/logchain # Windows: ในหน้าต่าง Ubuntu · เปิด Docker Desktop ก่อน
HOST_UID=$(id -u) HOST_GID=$(id -g) docker compose up -d
```

ห้ามพิมพ์แค่ `docker compose up -d`

ต้องมี `HOST_UID` / `HOST_GID` นำหน้าเสมอ — ไม่ขึ้นไฟล์ของ Vault กลายเป็นของ root และบน macOS Kafka จะอ่านไฟล์ key ไม่ได้ · จำไม่ได้ก็รัน `./scripts/bootstrap.sh` ซ้ำแทน (รันซ้ำได้ ซ้ำมสิ่งที่ทำไปแล้ว)

อย่าส่งไฟล์ `.env` ให้คนอื่น

ไฟล์ `.env` และโฟลเดอร์ `infra/vault/.secrets` มีรหัสผ่านของเครื่องคุณ · แต่ละเครื่องรัน `bootstrap.sh` สร้างของตัวเอง

เจอปัญหาที่ไม่อยู่ในตาราง

ส่งให้เจ้าของโปรเจกต์: OS ที่ใช้ · ภาพหน้าจอ error · ผลของ `docker compose ps` · และ `docker compose logs <service ที่มีปัญหา> | tail -50` (**อย่าส่งไฟล์ `.env`**)